LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 – STRUCT

I Kadek Indra Mahottama

109082500039

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Tipe bentukan adalah fitur dalam bahasa pemrograman yang memungkinkan programer mendefinisikan tipe data baru, yang terbagi menjadi dua jenis utama yaitu Alias dan Struct. Alias digunakan untuk mengubah nama tipe data yang sudah ada menjadi nama baru yang lebih mudah dipahami atau familiar, biasanya menggunakan kata kunci "type". Sementara itu, Struct atau Record berfungsi untuk mengelompokkan beberapa nilai atau variabel yang saling berhubungan ke dalam satu kesatuan struktur tipe data, di mana setiap nilai tersebut disimpan di dalam bagian yang disebut sebagai "field".

B. Guided

1. [Cara Inisialisasi struct]

```
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama  string
    NIM   string
    IPK   float64
    Aktif bool
}

func main() {
    // Cara 1: Inisialisasi dengan nama field
    mhs1 := Mahasiswa{
        Nama:  "Budi Santoso",
        NIM:   "123456",
        IPK:   3.75,
        Aktif: true,
    }

    // Cara 2: Inisialisasi tanpa nama field (urutan harus
sesuai)
    mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90, true}

    // Cara 3: Menggunakan var (nilai default)
    var mhs3 Mahasiswa
    mhs3.Nama = "Andi Wijaya"
    mhs3.NIM = "345678"
    mhs3.IPK = 3.50
    mhs3.Aktif = false

    fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
    fmt.Println(mhs1)
```

```
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:")
    fmt.Println(mhs2)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
    fmt.Println(mhs3)
}
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\C
oding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 5 - Modul 7\GUI
DED\1\1.go"
Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}
```

2. [Mengisi Data Array dengan Struct]

```
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama string
    NIM  string
    IPK  float64
}

func main() {
    var mhs [3]Mahasiswa

    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)

        fmt.Print("Nama: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].Nama)

        fmt.Print("NIM: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].NIM)

        fmt.Print("IPK: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
    }

    fmt.Println("\nData Mahasiswa:")
    for i := 0; i < 3; i++ {
```

```
        fmt.Println(mhs[i])
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\
oding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 5 - Modul 7\GU
DED\2\tempCodeRunnerFile.go"
Mahasiswa ke- 1
Nama: Udin
NIM: 123456711
IPK: 3.9
Mahasiswa ke- 2
Nama: Jarwo
NIM: 123456712
IPK: 4
Mahasiswa ke- 3
Nama: Denis
NIM: 123456713
IPK: 3.8

Data Mahasiswa:
{Udin 123456711 3.9}
{Jarwo 123456712 4}
{Denis 123456713 3.8}
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

   1) `CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu`
   2) `CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu`
   3) `CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu`

   (Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe `suhu` dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe `suhu`)

   Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type suhu float64
```

```
func CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu{
    var hasil suhu

    hasil=(4*Celcius)/5

    return suhu(hasil)
}

func CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu{
    var hasil suhu

    hasil=(Celcius*9/5)+32

    return suhu(hasil)
}

func CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu{
    var hasil suhu

    hasil=Celcius+273.15

    return suhu(hasil)
}

func main(){
    var Celcius suhu
    var hasilR,hasilF,hasilK suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Maukan Suhu (Celcius) : ")
    fmt.Scan(&Celcius)

    hasilR=CelciusToReamur(Celcius)
    hasilF=CelciusToFahrenheit(Celcius)
    hasilK=CelciusToKelvin(Celcius)

    fmt.Println()
    fmt.Printf("%.f celcius = %v reamur\n", Celcius,hasilR)
    fmt.Printf("%.f celcius = %v fahrenheit\n",
Celcius,hasilF)
    fmt.Printf("%.f celcius = %v kelvin", Celcius,hasilK)

}
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\C
oding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 5 - Modul 7\UNG
UIDED\1\tempCodeRunnerFile.go"
=== KONVERTER CELCIUS ===
Maukan Suhu (Celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
```

Penjelasan :
Pada kode program ini saya membuat sebuah alat konversi suhu yang sederhana. Pertama, saya mendefinisikan tipe data alias bernama suhu. Kemudian saya menyiapkan tiga fungsi terpisah yang masing-masing bertugas mengubah nilai Celcius menjadi Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin sesuai dengan rumus matematikanya. Di bagian fungsi utama saya meminta user untuk memasukkan sebuah angka suhu dalam satuan Celcius. Setelah user memberikan angkanya, saya langsung memasukkan angka tersebut ke dalam tiga fungsi konversi yang sudah saya rancang tadi. Begitu semua proses perhitungannya selesai, saya langsung menampilkan hasil konversinya ke layar sehingga user bisa langsung melihat perbandingan suhu Celcius tersebut ke dalam tiga satuan lainnya secara bersamaan.

2. Soal Unguided 2
   Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data integer.
   2. Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string.
   3. Buatlah sebuat struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
      - judul (bertipe data kata)
      - penulis (bertipe data kata)
      - penerbit (bertipe data kata)
      - tahunTerbit (bertipe data angka)
      - jumlahHalaman (bertipe data angka)

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string
type Buku struct{
    judul kata
    penulis kata
    penerbit kata
    tahunTerbit angka
    jumlahHalaman angka
}

func main(){
    var bio Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
    fmt.Print("Masukan judul buku : ")
    fmt.Scan(&bio.judul)
    fmt.Print("Masukan nama penulis : ")
    fmt.Scan(&bio.penulis)
    fmt.Print("Masukan penerbit : ")
    fmt.Scan(&bio.penerbit)
    fmt.Print("Masukan tahun terbit : ")
    fmt.Scan(&bio.tahunTerbit)
    fmt.Print("Masukan jumlah halaman : ")
    fmt.Scan(&bio.jumlahHalaman)

    fmt.Println()

    fmt.Println("=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku : ", bio.judul)
    fmt.Println("Penulis : ", bio.penulis)
    fmt.Println("Penerbit : ", bio.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit : ", bio.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman : ", bio.jumlahHalaman)
}
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\C
oding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 5 - Modul 7\UNG
UIDED\2\tempCodeRunnerFile.go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukan judul buku : Tentang_Kamu
Masukan nama penulis : Tere_Liye
Masukan penerbit : Republika
Masukan tahun terbit : 2016
Masukan jumlah halaman : 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku :  Tentang_Kamu
Penulis :  Tere_Liye
Penerbit :  Republika
Tahun Terbit :  2016
Jumlah Halaman :  524
```

Penjelasan :
Di dalam kode ini saya membuat sebuah program sederhana untuk mencatat informasi detail dari sebuah buku. Sebelum masuk ke bagian utama program saya terlebih dahulu membuat tipe data alias atau nama panggilan khusus untuk tipe data bawaan yaitu kata untuk menggantikan string dan angka untuk menggantikan intege. Setelah itu saya membungkus semua properti buku seperti judul penulis penerbit tahun terbit dan jumlah halaman ke dalam sebuah wadah khusus yang disebut struct bernama Buku. Pada bagian intinya saya menyiapkan sebuah variabel penampung lalu meminta user untuk memasukkan data buku tersebut satu per satu melalui keyboard. Setelah user selesai mengisi semua pertanyaan yang diberikan program saya akan langsung menampilkan kembali seluruh biodata buku yang sudah tersimpan itu ke layar agar user bisa melihat hasil inputannya.

D. Kesimpulan

Melalui pembelajaran teori dan praktik dari kedua program tersebut, saya memahami bahwa fitur tipe bentukan sangat krusial untuk membuat kode program menjadi lebih rapi dan terstruktur. Dengan memanfaatkan Alias, saya dapat mengganti nama tipe data bawaan menjadi istilah yang lebih relevan dengan konteksnya, seperti "suhu" atau "kata", sehingga logika kode terasa lebih personal dan mudah dipahami. Sementara itu, penggunaan Struct sangat mempermudah saya dalam mengelompokkan berbagai variabel yang saling berkaitan, seperti spesifikasi biodata sebuah buku, ke dalam satu wadah tipe data yang utuh. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa penggabungan kedua teknik ini

sangat membantu saya dalam membangun kerangka program yang efisien, terorganisir, dan mampu merepresentasikan objek di dunia nyata dengan lebih akurat.